

บทที่ 11

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry)

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry) หรือ อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เป็นชื่อที่เรียก รูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมที่ทั่วโลกนิยมใช้ในยุคปัจจุบัน โดยเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ รวมกับเทคโนโลยีอัตโนมัติของอุตสาหกรรม



เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0

จากรูปการที่จะเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ได้ต้องประกอบด้วยเทคโนโลยีต่อไปนี้ เทคโนโลยีที่รวม (Integration) โลกดิจิทัลเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง (Cyber-Physical System :CPS) ที่ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานผ่านไซเบอร์(Cyber Security) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การสร้างแบบจำลอง (Simulation) และใช้คอมพิวเตอร์ในการแสดงภาพเสมือนจริง (Augmented reality) ที่สามารถผลิตแบบเต็มชิ้นงาน (Additive manufacturing) ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการผลิต(Autonomous Robots) ทุกสรรพสิ่งสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of things :IoT) นั้นหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารกันเองได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งศัพท์คำว่า "Things" จะแทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud

Computing) ซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล ผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และระบบออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรี และแบบเรียกเก็บเงิน

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นรูปแบบของการทำงานอย่างอัจฉริยะ (Smart) โดยการนำข้อมูลที่หลากหลายมาบูรณาการเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา ทั้งในรูปแบบการจัดการด้วยมนุษย์ และการจัดการด้วยระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่ทำให้เกิดโรงงานอัจฉริยะ

สรุป อุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นการเชื่อมโยงโลกของการผลิต เข้ากับเครือข่าย อันประกอบด้วย สรรพสิ่งสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่อีกมากมาย ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพราะทุกหน่วยของระบบการผลิต ตั้งแต่ วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยหน่วยต่างๆ จะรวมเป็นเครือข่ายเพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างอิสระ เพื่อการจัดการระบบการผลิตให้เป็นระบบ CPPS (Cyber-Physical Production Systems) ซึ่งเป็นระบบที่รวมความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดโรงงานอัจฉริยะ และลูกค้าสามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้

จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 เกิดจากโครงการ Industrie 4.0 ของรัฐบาลประเทศเยอรมนี ที่กำหนดกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่นำระบบดิจิทัลเข้ามาเป็นแกนหลัก คำว่า "Industrie 4.0" เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 ที่งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเมือง ฮันโนเวอร์ (Hannover Fair) ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 คณะทำงานอุตสาหกรรม 4.0 ได้นำเสนอเพื่อชี้แนะการลงมือดำเนินการเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ต่อรัฐบาลกลางเยอรมนี (German Federal Government) สมาชิกของคณะทำงานได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้ง และขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรม 4.0 โดยคณะทำงาน แบ่งเป็น 5 คณะดังรายละเอียดต่อไปนี้

รองประธานคณะทำงาน (Co-Chair) คือ เฮนนิ่ง คาเกอร์แมน (Henning Kagermann) และ เซกไฟร์ต ดาอิส (Siegfried Dais)

กลุ่มทำงานที่ 1 เกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ (The Smart Factory) ผู้รับผิดชอบคือ แมนเฟรด วิทเทินสไตน์ (Manfred Wittenstein)

กลุ่มทำงานที่ 2 เกี่ยวกับการศึกษาสภาพแวดล้อมจริง (The Real Environment)
ผู้รับผิดชอบคือ เซสไฟรด์ รุสวูร์ม(Siegfried Russwurm)

กลุ่มทำงานที่ 3 เกี่ยวกับการศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ(The Economic Environment) ผู้รับผิดชอบคือ สเตฟาน ฟิสเช (Stephan Fische)

กลุ่มทำงานที่ 4 เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นมนุษย์และงาน(Human Beings and Work)
ผู้รับผิดชอบคือ โวล์ฟกัง วอลส์เตอร์(Wolfgang Wahlster)

กลุ่มทำงานที่ 5 เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยด้านเทคโนโลยี(The Technology Factor)
ผู้รับผิดชอบคือ เฮน เดเรินบาช (Heinz Derenbach)

งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมือง ฮันโนเวอร์(Hannover Fair) ในวันที่ 8 เมษายน 2556 ได้มีรายงานสรุปครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติตามโครงการอุตสาหกรรม 4.0 จากคณะทำงานอุตสาหกรรม 4.0 หลังจากคณะทำงานอุตสาหกรรม 4.0 ได้รายงานต่อรัฐบาลกลางเยอรมนีแล้วได้มีการนำไปบรรจุในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 'HighTech Strategy 2020' เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลกลางเยอรมนี ยังรักษาความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมของโลกบนพื้นฐานของนวัตกรรมได้

วัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและให้บริการ โดยสามารถพัฒนาในประเด็นต่อไปนี้

การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักร และระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรม (Industrial automation) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละราย แต่ยังรักษาประสิทธิภาพการผลิตที่สูงในระดับเดียวกับการผลิตแบบการผลิตขนาดใหญ่(Mass production)

การเชื่อมโยงการผลิตและการกระจายการผลิต (Decentralized production) ผ่านระบบดิจิทัล

6 การที่เครื่องจักรหรือหน่วยงานผลิตสามารถสื่อสารกันได้และตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและตลาด (Intelligent networking หรือ Independent process management)

การพัฒนากระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกดิจิทัล และโลกแห่งความเป็นจริง ในการผลิต การพัฒนาสื่อดิจิทัล ที่ต้องมีมาตรฐานที่เป็นสากลที่สามารถสื่อสารกับทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตสินค้าตามลักษณะแต่ละรูปแบบความต้องการของผู้บริโภค เช่น

รถยนต์ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ(3D) การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งวงการแพทย์ได้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมาพัฒนาการให้บริการได้ก้าวหน้าและรวดเร็วมากขึ้น จากอดีตเราเคยใช้โทรศัพท์สำหรับพูดติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ปัจจุบันเราสามารถใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อถ่ายรูป ถ่ายคลิปวิดีโอ ฟังเพลง หรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้ ทำให้เห็นทั้งภาพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียงของคู่สนทนาของเราในเวลาเดียวกัน ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ สำหรับด้านการแพทย์และสาธารณสุข จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตสินค้าตามลักษณะแต่ละรูปแบบความต้องการของผู้บริโภค เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ(3D) การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งวงการแพทย์ได้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมาพัฒนาการให้บริการได้ก้าวหน้าและรวดเร็วมากขึ้น จากอดีตเราเคยใช้โทรศัพท์สำหรับพูดติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ปัจจุบันเราสามารถใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อถ่ายรูป ถ่ายคลิปวิดีโอ ฟังเพลง หรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้ ทำให้เห็นทั้งภาพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียงของคู่สนทนาของเราในเวลาเดียวกัน ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ สำหรับด้านการแพทย์และสาธารณสุข จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

วิวัฒนาการอุตสาหกรรม 4.0

ในปี พ.ศ. 2327 หรือ ค.ศ. 1784 โลกของเราเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นเป็นครั้งแรก และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง และสาม มาเรื่อย ๆ จนกระทั่งมาถึงครั้งที่สี่ในปัจจุบัน

Industrie 4.0: The next Industrial Revolution



การปฏิวัติอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม 1.0

อุตสาหกรรม 1.0 เป็นระบบอุตสาหกรรมหนักของงานที่ใช้พลังงาน ไอน้ำ หรือพลังงานน้ำ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (Industrial Revolution 1.0) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1784 หรือปี พ.ศ. 2327 คือ ยุคของการใช้พลังงานจากน้ำ (Hydro Power) แทนการใช้แรงงานคน หรือสัตว์ หรือพลังงานธรรมชาติ เป็นยุคที่เริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้พลังงานไอน้ำจากถ่านหินในกลุ่มอุตสาหกรรมทอผ้า กังหันน้ำที่สร้างพลังงานสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือการใช้ไอน้ำในรถไฟหัวจักรไอน้ำ เป็นต้น

เจมส์ วัตต์ ได้ปรับปรุงเครื่องจักรกลไอน้ำนี้ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สามารถสร้างรถไฟลดระยะทางคมนาคม และนำไปสู่การสร้างเครื่องจักร เรียกว่า “สมัยแห่งพลังไอน้ำ” จากจุดนั้นเรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ความจริงแล้ว เจมส์ วัตต์ ไม่ได้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ แต่สิ่งที่เขาทำคือ สร้างนวัตกรรมจำนวนมากที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของการผลิตสิ่งทอเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสามเท่าจากที่เคยทำได้ อาจกล่าวได้ว่า เขาเป็นจุดเริ่มต้นของการมาถึงของโรงงานผลิตที่ใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิตก่อกำเนิดเป็นโรงงานสมัยใหม่



เครื่องจักรไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม 2.0

อุตสาหกรรม 2.0 เป็นระบบอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากตามโรงงาน (Mass production) การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 (Industrial Revolution 2.0) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1870 เป็นการเปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน้ำ มาใช้พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้สามารถผลิตครั้งละปริมาณมาก ซึ่งเป็นกำลังการผลิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตมาเป็นระบบโรงงาน ทำให้เกิดการผลิตรายละตัวครวละมาก ๆ และมีคุณภาพที่เทียบเท่างานหัตถกรรม ที่สำคัญคือ สินค้าราคาไม่แพง ทุกคนสามารถบริโภคได้ ทำให้เกิดกระแสบริโภคนิยมไปทั่วโลก

จากนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ก็เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อ เฮนรี ฟอร์ด ได้นำระบบสายพานเข้ามาใช้ในสายการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2456 ทำให้เกิดเป็นรถยนต์โมเดลที่มีจำนวนการผลิตมากถึง 15 ล้านคัน จนกระทั่งหยุดสายการผลิตไปในปี พ.ศ. 2470 เป็นการเปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน้ำ มาใช้พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เทคนิคใช้สายพานการผลิตในลักษณะเดียวกันนี้ได้รับการเผยแพร่ไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง หรือ ยุคของการผลิตสินค้าเหมือนกันเป็นจำนวนมาก (Mass Production) ได้เกิดขึ้นแล้ว



ระบบสายพานในสายการผลิตรถยนต์

อุตสาหกรรม 3.0

อุตสาหกรรม 3.0 เป็นระบบที่มีการนำระบบอัตโนมัติ ทั้งหุ่นยนต์และแขนกลเข้ามาใช้ตามโรงงานแทนที่แรงงานมนุษย์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 (Industrial Revolution 3.0)

เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2512 เป็นยุคของการใช้อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ มีการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในการผลิต แทนที่แรงงานคน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง ทำให้เกิดสายการผลิตแบบอัตโนมัติขึ้น และเข้ามาเสริมการทำงานเดิมที่มีแต่บุคลากรเพียงอย่างเดียว เป็นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในการผลิตแทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง จนทุกวันนี้แทบทุกโรงงานต่างต้องมีระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเข้าไปมีส่วนช่วยในการผลิตด้วยเสมอ จนมาถึงโรงงานผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อผลิตสินค้าอุปโภคที่มีความซับซ้อนมาก ๆ จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้สินค้ามีราคาต่ำพอที่ผู้บริโภคจะสามารถจ่ายได้



สายการผลิตแบบอัตโนมัติ

อุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นระบบที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industrial Revolution 4.0) คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า จุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือสามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง พุดง่าย ๆ ก็คือ โรงงานยุค 3.0 สามารถผลิตของแบบเดียวกันจำนวนมากในเวลาสั้น ๆ แต่โรงงานยุค 4.0 จะสามารถผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละราย เป็นจำนวนมากในเวลาที่สั้นลง โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร แบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

ลักษณะของอุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ 'Internet of Things (IoT)' ทุกหน่วยของระบบการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์หน่วยต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างอิสระเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตทั้งระบบ

จุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0 คือการที่เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติสามารถเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต จึงสามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารถึงกันหมดรวมทั้งสามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกันได้ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม 4.0 จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งในด้านการทำงานด้วยตนเอง ความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขการผลิต มีความสามารถในการตรวจสอบและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้เครื่องจักรในอนาคตจะมีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบและดูแลสุขภาพของเครื่องจักร เพื่อยืดอายุการทำงานของเครื่องจักร อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนการผลิตและประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร กล่าวคือ เครื่องจักรจะมีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นนั่นเอง

นอกจากตัวเครื่องจักรที่เป็นอัจฉริยะแล้ว โรงงานในยุค 4.0 ก็也将มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นด้วย โดยที่โรงงานอัจฉริยะจะสามารถกำหนดและระบุกิจกรรมเงื่อนไขรวมทั้งสภาพแวดล้อมของการผลิต สามารถสื่อสารกับหน่วยอื่น ๆ ได้อย่างอิสระแบบไร้สาย สามารถผลิตสินค้าตามคำสั่งโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น เวลา ต้นทุนการผลิต ค่าขนส่ง การรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ เป็นระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด